

Faculdade de Ciências - Departamento de Computação

Disciplina: Métodos Numéricos Computacionais

Docente: Douglas Rodrigues

Trabalho Prático - T4

Interpolação de Funções

Instruções:

- O trabalho é individual.
- A implementação deve ser feita em Python (.py).
- O código-fonte deve ser bem documentado e organizado.
- Deve ser entregue um relatório em PDF com a descrição da solução.
- O arquivo deve ser renomeado com o nome do aluno seguido pela letra 'T' e o número do trabalho.
- Deve-se utilizar letras minúsculas separados por traço baixo (underline).
- **Exemplo:** nome_aluno_t4.pdf
- Caso o trabalho contenha mais de um arquivo, todos os arquivos devem ser compactados em formato ZIP, seguindo o mesmo padrão de nomenclatura.

1 Descrição do Problema

Este trabalho consiste na implementação e análise de métodos numéricos para interpolação de funções, aplicados a um problema prático envolvendo análise de dados experimentais.

2 Objetivos

1. Implementar os métodos numéricos:
 - Interpolação de Lagrange
 - Interpolação de Newton
 - Interpolação de Newton-Gregory
2. Criar uma interface de linha de comando para execução dos métodos
3. Aplicar os métodos no estudo de caso descrito abaixo

4. Comparar a eficiência e precisão dos métodos utilizados
5. Gerar gráficos comparativos entre os métodos
6. Analisar e discutir os resultados obtidos

Estudo de Caso – Análise de Dados Experimentais

Considere os seguintes pontos experimentais obtidos de uma medição:

x	0	1	2	3	4	5
$f(x)$	2.1	3.8	5.2	6.1	7.8	8.9

onde:

- x representa o tempo em segundos
- $f(x)$ representa a temperatura em graus Celsius

Observações Importantes

- Implemente os três métodos de interpolação solicitados
- Para cada método, apresente:
 - O polinômio interpolador na forma expandida
 - O valor interpolado em $x = 2.5$
 - O erro de interpolação (diferença entre os métodos)
- Gere gráficos mostrando:
 - Os pontos experimentais
 - As curvas interpoladoras para cada método
 - Comparação entre os métodos